

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 3</u> – Dispersion de la lumière et spectres lumineux <u>Chapitre 4</u> – Réfraction et réflexion de la lumière <u>Chapitre 5</u> – Formation d'une image	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
	SECONDE	

Nom :	Classe :
Prénom :	Date :
Appréciations :	NOTE : /20

Exercice n°1 – Questions de cours

/3

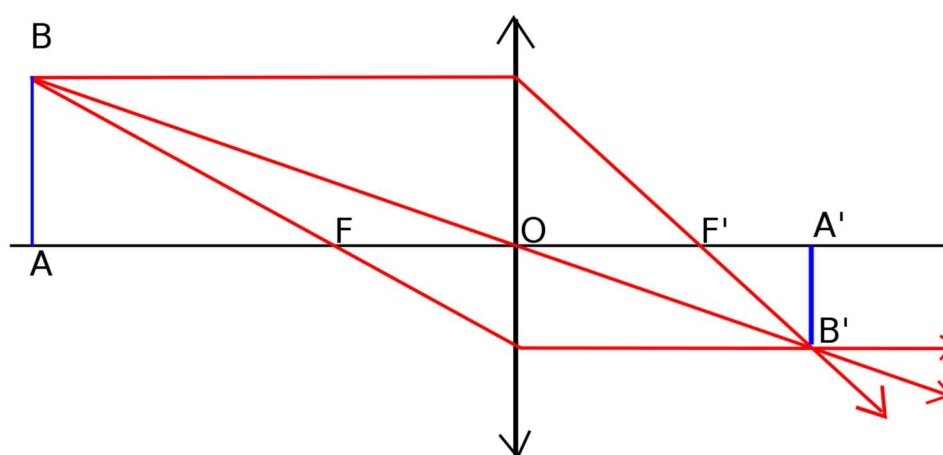


10 min

11 1 – Convertir les grandeurs suivantes dans les unités demandées.

$25 \text{ mA} =$	A
$0,4 \text{ } \mu\text{m} =$	nm
$55 \text{ km} =$	m
$0,21 \text{ Hz} =$	mHz

12 2 – Légender le schéma suivant en utilisant les termes : lentille convergente, axe optique, rayon lumineux, centre optique, image, objet, foyer objet et foyer image.



Exercice n°2 – Analyse d'un spectre

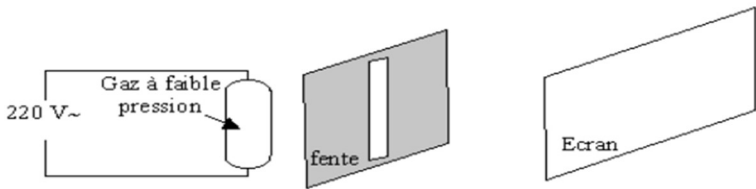
/4

 **20 min**

Les longueurs d'ondes (en nm) de quelques raies émises par différents éléments chimiques à l'état gazeux sont présentées ci-dessous :

nom	symbole	longueurs d'onde (nm)
Hydrogène	H	397 ; 410 ; 434 ; 486 ; 656
Hélium	He	447 ; 471 ; 492 ; 501 ; 587 ; 668
mercure	Hg	432 ; 547 ; 575 ; 580 ; 670 ; 690
néon	Ne	439 ; 443 ; 585 ; 597 ; 618 ; 640

Un laboratoire possède diverses lampes qui contiennent des vapeurs de gaz. Il est possible de réaliser le spectre d'émission de raie du gaz enfermé dans l'ampoule à l'aide du dispositif ci-dessous :

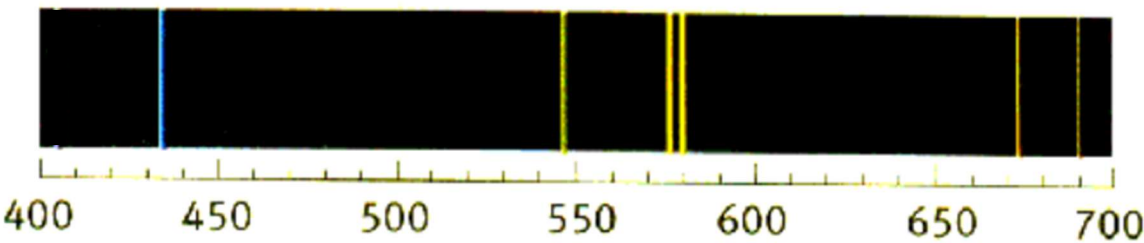


1 – Quel dispositif faut-il placer entre la fente et l'écran pour observer le spectre du gaz enfermé dans l'ampoule ?

.....

.....

Un professeur, par suite d'une maladresse, a renversé de l'encre sur l'étiquette collée sur l'ampoule. La nature du gaz était représentée par son symbole chimique qui est partiellement masqué par la tâche d'encre. Le spectre observé sur l'écran a permis d'obtenir le document suivant :



2 – Décrire le spectre observé. S'agit-il d'une lumière monochromatique ou polychromatique ? Justifier.

.....

.....

3 – En respectant l'échelle du schéma, donner les longueurs d'ondes de deux radiations observées sur le spectre précédent.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 – Identifier le gaz présent dans la lampe.

.....

.....

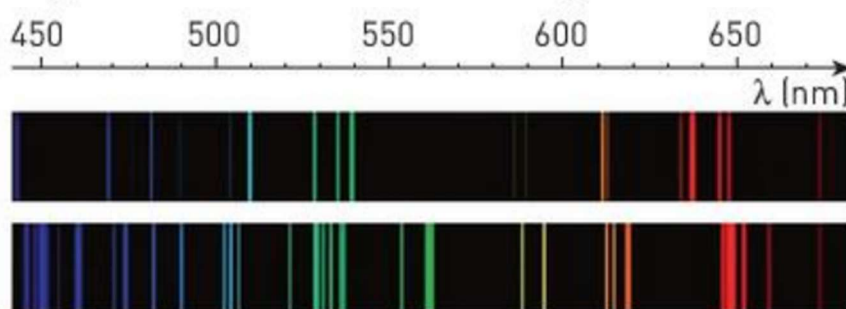
Exercice n°3 – Description de spectres

/3



10 min

1 – Les deux spectres ci-dessous, correspondent-ils à l'émission du même gaz lorsque la température augmente ou à l'émission de deux gaz différents ? Justifier.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

/1,5 2 – Lequel des spectres suivants a été émis par la source la plus chaude ? Justifier.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice n°4 – Réfraction du LASER

/6



20 min

/1 1 – Définir le phénomène de réfraction.

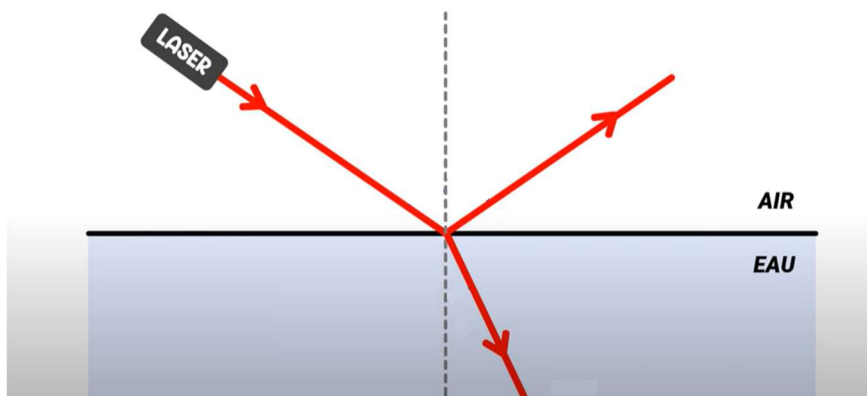
.....

.....

.....

.....

2 – Compléter le schéma ci-dessous mettant en évidence les phénomènes de réflexion et
/1,5 réfraction. Vous utiliserez les termes suivants : rayon incident, rayon réfracté, rayon réfléchi,
angle incident, angle réfracté, angle réfléchi, dioptre et normale.



Un rayon lumineux se propageant dans l'air arrive sur une surface d'eau d'indice $n_{\text{eau}} = 1,33$ avec un angle d'incidence $i = 50^\circ$.

11 3 – Déterminer la valeur de l'angle de réflexion. L'ajouter sur le schéma précédent.

.....

.....

.....

12,5 4 – Déterminer la valeur de l'angle réfracté. L'ajouter sur le schéma précédent.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice n°5 – Proxima du Centaure

/4



15 min

B) L'année-lumière (a.l.) :

Pour mesurer de très grandes distances, on utilise comme unité « l'année de lumière » (a.l.).

Une « **année-lumière** » est une unité de **DISTANCE** .
C'est la distance que parcourt la lumière en une année.

1 année-lumière mesure environ

Figure 1 - Extrait d'un cours de troisième : l'année-lumière

L'étoile la plus proche de la Terre est « Proxima du Centaure ». Elle est à une distance de la Terre de 4,3 a.l.

12 1 – Quel est le temps (en seconde) mis par la lumière pour parcourir la distance entre la Terre et Proxima du Centaure ?

.....

.....

.....

12 En déduire la distance (en km) qui nous sépare de Proxima du Centaure.

Donnée : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$

BONUS

/2

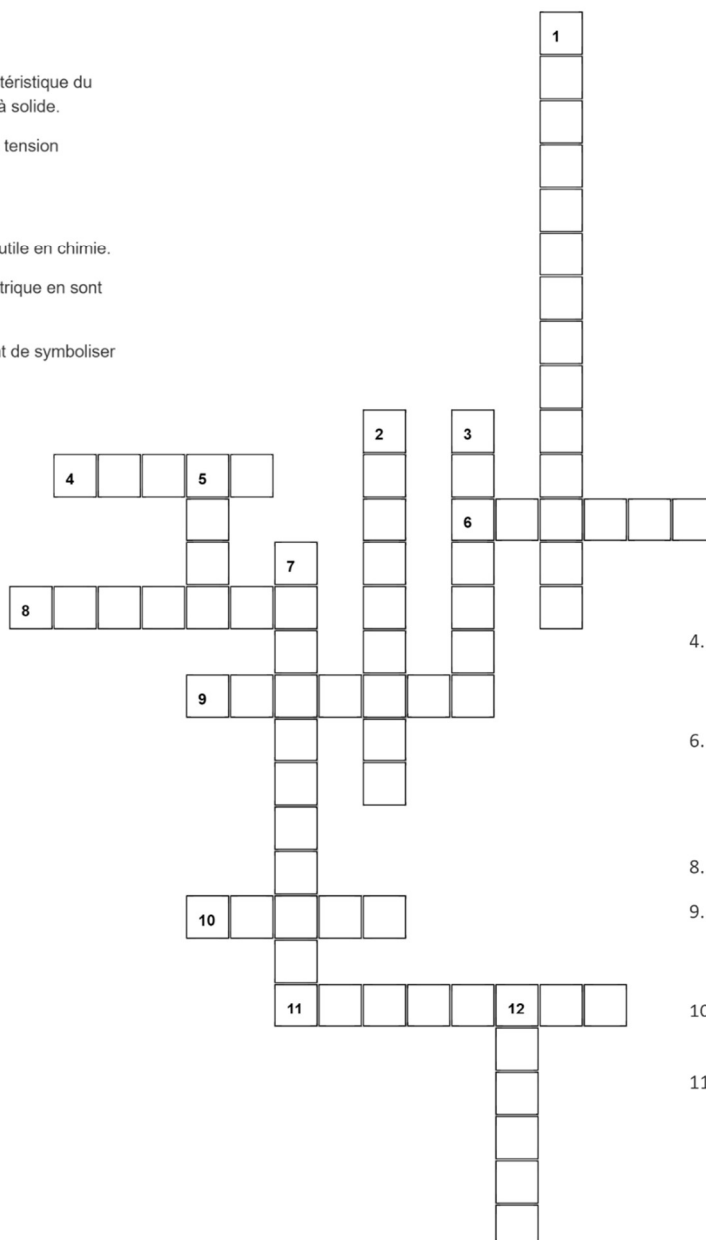


5 min

Compléter cette grille de mots croisés.

Vertical

1. Changement d'état caractéristique du passage de l'état liquide à solide.
2. Appareil de mesure de la tension électrique.
3. Unité légale du temps.
5. Un paquet d'entités bien utile en chimie.
7. Géocentrique et héliocentrique en sont des exemples.
12. Lettre grecque permettant de symboliser la longueur d'onde.



Horizontal

4. Rayonnement très dangereux, produit notamment par les matières hautement radioactives.
6. Science qui étudie les divers constituants de la matière, leurs propriétés, transformations et interactions.
8. Objet étudié en mécanique.
9. Principe permettant d'étudier le mouvement d'un système connaissant la résultante des forces qui s'y appliquent.
10. Force exercée par la Terre sur tout corps situé à sa surface.
11. Dispositif expérimental permettant de modifier la trajectoire des rayons lumineux.